

Année universitaire 2024-2025



Dr. El Hadji Mamadou Dieng NGOM, chargé de cours à l'UADB

MODULES : ECONOMETRIE - ACTUARIAT (note sur 20 points)

EXAMEN FINAL

(à rendre impérativement le Samedi 25 Juillet à 23h 59 mn)

Trois étudiants par groupe, les mêmes groupes constitués en classe (sinon ce sera une sanction)

- Donner les hypothèses et les formulations de tout test ou modèle (avant de mettre les résultats : **Exigé !**)
- Décrire les procédures IA utilisées avec les codes Python ou SPSS (avec capture d'écran à l'appui). Python est récompensé (3 points de plus).
- Commentez les résultats clairement

01. Problématique

L'insécurité alimentaire est devenue un problème plus fréquent et plus persistant dans plusieurs pays en développement, suite à la menace climatique. D'après le Groupe de travail sur la faim au niveau de l'ONU : « en Afrique Sub-Saharienne, la majorité des pauvres qui souffrent de la faim vivent dans les zones rurales, fréquemment exposées aux changements climatiques ».

Au Sénégal, en milieu rural, le gouvernement avait adopté des mesures urgentes afin de s'assurer que les personnes les plus vulnérables à la faim améliorent leurs capacités de s'adapter aux impacts négatifs du changement climatique, tout en renforçant leur résilience à l'insécurité alimentaire. Malgré cela, l'insécurité alimentaire s'était empirée.

Pour faire face à cette situation, le Gouvernement du Sénégal a décidé de mener une enquête sur les zones à risque d'insécurité alimentaire.

03. Objectifs

L'Enquête Rurale sur l'Agriculture, la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (ERASAN) a été menée en quatre mois, du 15 Juin au 15 Septembre 2024 avec l'appui du programme alimentaire mondial (PAM). Cette enquête a porté sur 1398 ménages agricoles. L'enquête a permis de collecter des informations liées à l'exposition des ménages aux chocs climatiques et à leur état alimentaire durant les périodes de soudure (ou les ménages manquent de ressources financières et alimentaires). La base des données issue de l'enquête est nommée « Data.ERASAN.2024 ».

L'objectif visé est d'étudier par des modèles statistiques (économétriques ou d'actuariat) la sécurité alimentaire dans les zones agricoles influencées par le changement climatique.

TRAVAIL Demandé

1. PREPARATION DES DONNEES (2 points)

Extraire à partir du fichier "DAPSA.ERASAN.2024" les toutes les données sur les Ménages ayant effectué des dépenses alimentaires supérieures à 120 000 et ayant des revenus supérieurs à 120 000.

Puis extraire les variables suivantes :

ID, département, période.soudure, sexe, taille, age, inondation; pluies insuffisante, pluies hors saison, sci, sca, gca, revenu, depalim, part.depaliment Alim.MoinsPréf, Emprunt.Alim, Red.QuantNourr, Red.NbrRepasJour, Garder.la.Faim, Type.Ass.Agr, Prestation.reçue, Consommation.Ass, Frequence.Ass, Taux.Indemnisation,

Renommer ce fichier par "Climat.SécAlim.2024". Il sera utilisé pour les exercices ci-dessous

2. ECONOMETRIE : 20 points

Utiliser la base de données ‘‘Climat.SécAlim.2024 ‘’ (20 POINTS)

a) Procéder à la Régression citée, pour chacun des cas suivants:

b) Linéaire Multiple: $Y=(sca)$ $X_i=(sci, taille, age, sexe, revenu, depalim)$

c) Logistique binaire: $Y=(vulnérabilité)$ $X_i=(inondation, pluies.insuffisantes, pluies.horsaison, sexe, taille, age)$

d) Discriminante: $Y=(part.depaliment)$ $X_i=(Alim.MoinsPréf, Emprunt.Alim, Red.QuantNourr, Red.NbrRepasJour, Garder.la.Faim)$

e) Un chercheur souhaite analyser les déterminants de la vulnérabilité des ménages (Y =vulnérabilité) suivant les trois périodes de soudure. Il dispose d'un panel de données non équilibré couvrant tous les ménages enquêtés, avec les variables suivantes extraites: X_i (département, sexe, taille, age, inondation; pluies insuffisante, pluies hors saison, sci, sca, gca, revenu, depalim, part.depalim)

e.1 Quels sont les avantages d'utiliser des données de panel dans ce contexte ?

Comment détecter si les données présentent une hétérogénéité individuelle entre département ?

e.2 Écrivez un modèle économétrique de base sous forme de panel pour expliquer la sécurité alimentaire.

e.3 Proposez deux spécifications : une à effets fixes et une à effets aléatoires.

e.4 Expliquez comment tester le choix entre le modèle à effets fixes et le modèle à effets aléatoires.

e.5 Donnez les hypothèses nécessaires pour que le modèle à effets aléatoires soit approprié.

3. ACTUARIAT : Base de données ‘Climat.SécAlim.2024 ‘ (20 POINTS)

Les actuaires d'une compagnie d'assurance disposent de données historiques sur les périodes de soudure. On suppose que chaque stratégie (sci) donne un acquis monétaire équivalent à une indemnisation. On cherche à déterminer les facteurs explicatifs des nombre de stratégies adoptées (sci) ainsi que du montant moyen d'une indemnisation.

3.1. Créer les variables "cout.moyen.indemnisation" (= revenu/sci), "Taux.remboursement" (=100%), et puis "Frequence.indemnisation" (= $\text{sci} * \text{Taux.remboursement}$) pour chaque ménage

3.2. Proposez un modèle actuariel pour prédire les indemnisations attendues.

Laquelle entre la Régression log de Poisson et la Régression log binomiale négatif donne les meilleurs résultats:

Si $Y = (\text{Frequence.indemnisation})$ $X_i = (\text{taille, age, revenu, sca, depalim, inondation, pluies.insuffisantes, pluies.horsaison, sexe})$

3.3 Quel type de distribution conviendrait pour modéliser les pertes extrêmes ? Justifiez votre réponse.

Laquelle entre la Régression log normal et la Régression log gamma donne les meilleurs résultats:

si $Y = (\text{cout.indemnisation})$ $X_i = (\text{taille, age, revenu, depalim, sca, sci, inondation, pluies.insuffisantes, pluies.horsaison, sexe})$

3.6 Comment tester empiriquement l'impact des chocs climatiques sur la réduction des indemnisations ?